CABAL

De León L., Ixcot D., Sac M., Vasquez J. y Méndez A.

Universidad Mesoamericana, Sede Quetzaltenango, Facultad de Ingeniería
Programación de Dispositivos Móviles, Sección D
Noviembre 2026

INTRODUCCIÓN

En las tiendas de colonia de Guatemala, una sola persona atiende, cobra y compra la mercadería. *Cabal* es la palabra con que se dice que una cuenta sale exacta.

Problema
Los tenderos entrevistados no registran sus ventas o las anotan después de memoria, así que compran «a puro cálculo» y se enteran tarde de qué productos no rotan.

Objetivo general
Construir una app móvil sin conexión para que un tendero registre sus ventas y vea el cierre del día.

Objetivos específicos

- Validar el problema con entrevistas a tenderos.
- Definir una arquitectura en capas con Riverpod y SQLite.
- Implementar catálogo, ventas, historial y cierre del día.
- Asegurar la calidad con pruebas automáticas y CI.
- Dejar escritas las decisiones técnicas y el uso de IA.

CITA CLAVE

«Realmente no se lleva ningún control, solo tal vez al final contar todo lo que se juntó en efectivo.»

Tendero entrevistado (T1), 28 años

CONCLUSIONES

- Cabal registra ventas y cierra el día en el teléfono, sin internet.
- Separar pantallas, providers, servicios y base permitió trabajar en paralelo y probar cada capa.
- Los pull requests revisados, el CI y la bitácora de IA dejan un historial claro de cada decisión.

TRABAJO FUTURO

- Mostrar qué productos no rotan e historial de cierres.
- Pruebas de uso con tenderos y tiempo por venta.
- Respaldo de datos, porque desinstalar la app los borra.

METODOLOGÍA

Trabajamos por hitos y sprints, con roles que rotan cada semana. Todos programan, y nadie hace *push* directo a `main`.

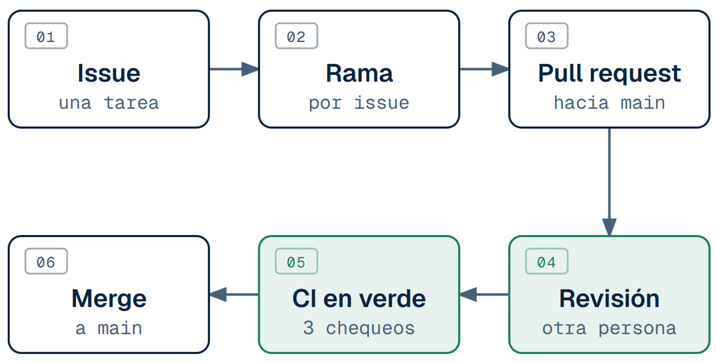


Figura 1. Flujo de trabajo de cada cambio.

Etapas

- **M1:** entrevistas, MVP, modelos y esquema SQL.
- **M2:** catálogo y formulario de producto.
- **M3:** ventas, historial con filtro y CI.
- **M4:** deshacer y archivar, tema de color, cierre del día, búsqueda y mejoras de Vender.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tabla 1. Tecnologías utilizadas

Elemento	Versión
Flutter (SDK)	3.47.5
Riverpod (estado)	2.6.1
sqflite (SQLite)	2.4.1
image_picker (fotos)	1.2.4
path_provider (archivos)	2.1.6
sqflite_common_ffi (pruebas)	2.4.3
flutter_lints (calidad)	6.0.0
GitHub Actions (CI)	—

RESUMEN CUANTITATIVO

Trabajo integrado en `main` al 12 de noviembre de 2026.

Tabla 2. Indicadores del proyecto

Indicador	Valor
Integrantes	5
Entrevistas a tenderos	4
Issues cerrados	55
Pull requests integrados	62
Commits en `main`	228
Pruebas automáticas	340
Tablas en la base de datos	5
Pantallas	10
Providers de Riverpod	8
Servicios	4

RESULTADOS

- El flujo funciona de punta a punta: catálogo, venta, historial y cierre del día.
- Los datos siguen ahí al cerrar la app, porque se guardan en SQLite.
- Cada venta guarda el precio de ese momento, así que cambiar un precio no altera las ventas anteriores.
- Un producto se borra deslizando y se recupera con *Deshacer*. Si ya tiene ventas, se archiva.

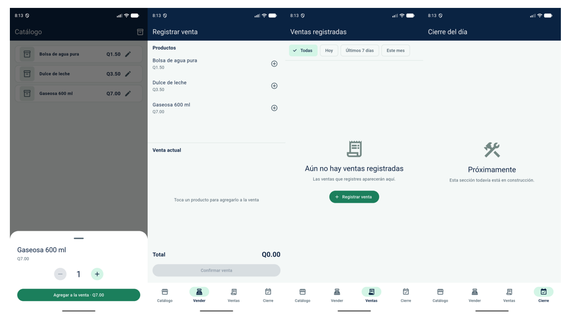


Figura 2. Pantallas Vender, Ventas y Cierre del día.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

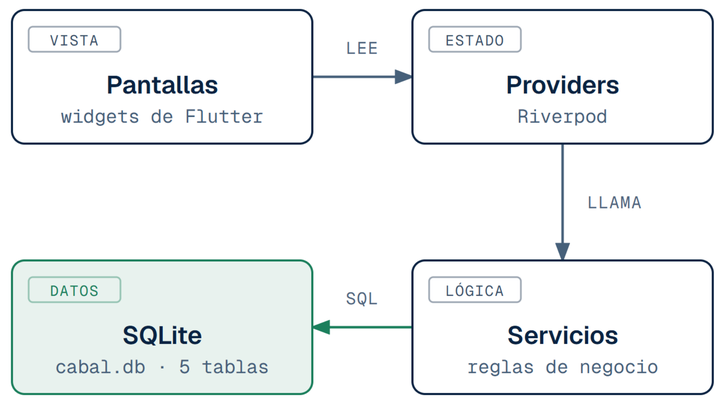


Figura 3. Solo los servicios usan SQLite. Cada venta se guarda en una transacción: completa o no se guarda.

REFERENCIAS

[1] R. Rousselet, "Riverpod," documentación oficial. https://riverpod.dev
[2] Google, "Flutter documentation." https://docs.flutter.dev
[3] Tekartik, "sqflite," paquete de SQLite para Flutter. https://pub.dev/packages/sqflite
[4] D. R. Hipp, "SQLite," documentación oficial. https://www.sqlite.org
[5] Google, "Material Design 3." https://m3.material.io
[6] S. Chacon y B. Straub, *Pro Git*, 2.ª ed. Apress, 2014.
[7] S. Portigal, *Interviewing Users*. Rosenfeld Media, 2013.

AGRADECIMIENTOS

Al **Ing. Saúl Calderón**, por el curso de Programación de Dispositivos Móviles, y al **Lic. Néstor Fernández**, por el curso de Mercadeo y Gerencia, que nos ayudó a ver el producto desde el lado del negocio. A los tenderos entrevistados y a la Universidad Mesoamericana, sede Quetzaltenango.

LaTeX TikZposter